

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н.Коняева»

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

На тему: *«Разработка информационной системы мониторинга и анализа погодных условий для авиационных рейсов»*

Автор: Смирнова Екатерина Сергеевна
Руководитель: Маслов Игорь Олегович
Рецензент: Ерошин Иван Николаевич

Метеоусловия — одна из главных причин задержек и инцидентов в авиации

АКТУАЛЬНОСТЬ

≈ 30 %

Задержек и инцидентов в гражданской авиации связаны с погодными условиями

НОВИЗНА

Оценка риска по этапам полёта

Раздельный расчёт времени маршрута и прибытия с детерминированной моделью

ЗНАЧИМОСТЬ

Поддержка принятия решений

Инструмент применим в реальной работе диспетчера: единый формат данных и история решений

03 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ



ЦЕЛЬ

Разработать информационную системы мониторинга и анализа погодных условий для авиационных рейсов, позволяющей автоматизировать получение метеоданных, выполнять расчет уровня риска и предоставлять диспетчеру рекомендации для принятия решения по рейсу

01

Проанализировать предметную область и существующие решения

02

Спроектировать архитектуру и алгоритм расчёта риска

03

Разработать клиентскую и серверную части приложения

04

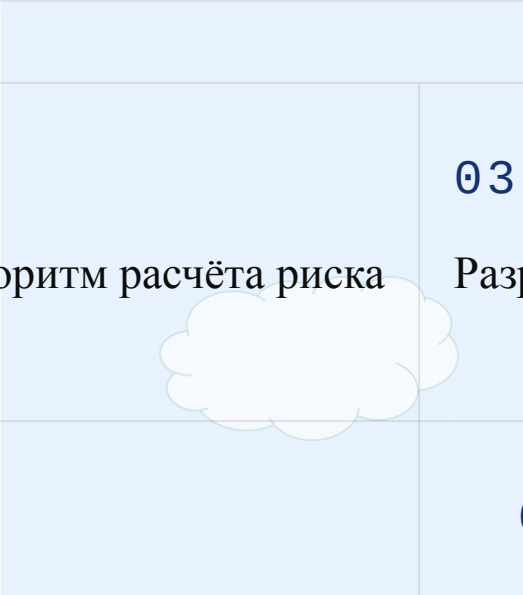
Спроектировать базу данных и историю изменений

05

Реализовать резервный сценарий при отказе внешнего API

06

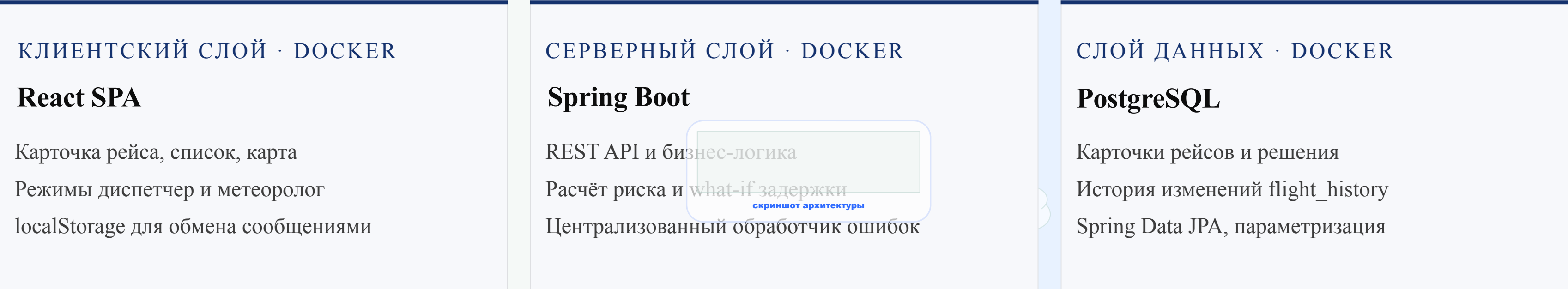
Провести функциональное и интеграционное тестирование



Стек, исходные данные и условия эксплуатации

Исходные данные		Технологическая база	
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	Диспетчер, метеоролог — две роли в одном интерфейсе	BACKEND	Java 17 · Spring Boot — типизация, валидация
ИСТОЧНИК ПОГОДЫ	OpenWeather API — ветер, видимость, осадки, давление	FRONTEND	React — компонентный интерфейс
КАТАЛОГ	Аэропорты и вертодромы РФ, формат JSON	DATABASE	PostgreSQL — транзакции, история
КАРТОГРАФИЯ	OpenStreetMap + Leaflet, маршрут по ортодромии	РАЗВЁРТЫВАНИЕ	Docker · docker-compose — изоляция сервисов

Клиент-серверная схема, три изолированных контейнера



ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ OpenWeather API OpenStreetMap · Leaflet airports.json

Балльная модель 0 –100, три этапа полёта, четыре рекомендации

РИСК АЭРОПОРТА (ВЫЛЕТ / ПРИЛЁТ)

$R_{\text{аэр}} = F(W + G + V + P + T + N + O + M)$

МАРШРУТНЫЙ РИСК

$R_{\text{марш}} = F(10 + D + L + WV + PD)$

ИТОГОВЫЙ РИСК РЕЙСА

$R_{\text{итог}} = 0.4 \cdot R_{\text{выл}} + 0.4 \cdot R_{\text{прил}} + 0.2 \cdot R_{\text{марш}}$

Шкала риска



Низкий	Средний	Высокий	Критич.
0–29	30–59	60–79	80–100

APPROVE	Выполнение рейса возможно
---------	---------------------------

DELAY	Рекомендуется задержка
-------	------------------------

CANCEL	Выполнение не рекомендуется
--------	-----------------------------

REQUEST_METEO	Требуется уточнение данных
---------------	----------------------------



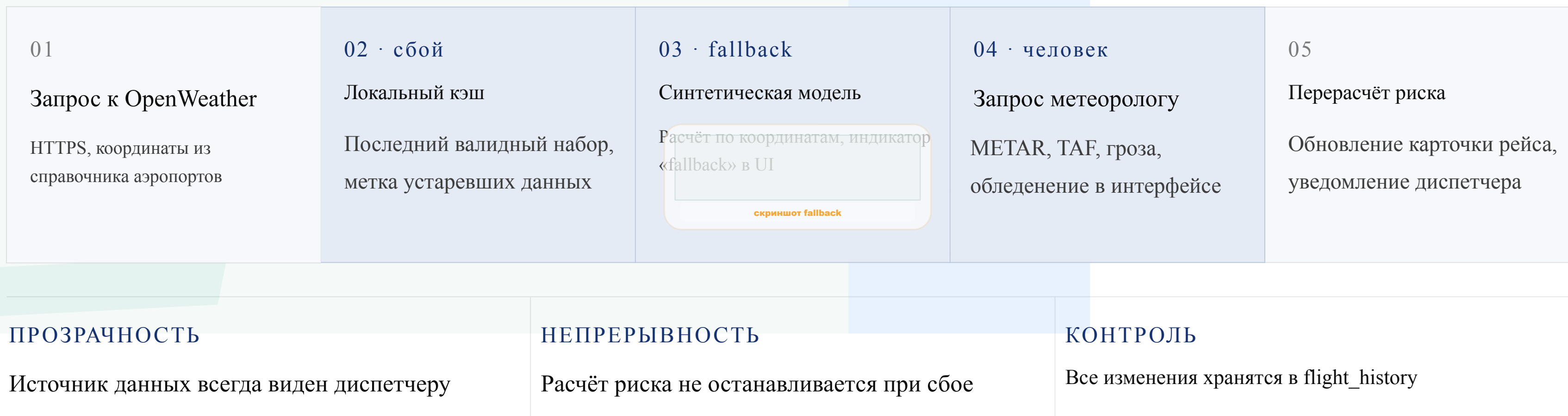
Две таблицы и внешний справочник

flights	ОСНОВНАЯ
id	bigint
flight_number	varchar
aircraft_type	enum
dep_airport	varchar
arr_airport	varchar
departure_time	timestamp
risk_total	int
recommendation	enum
decision	text

flight_history	АУДИТ
id	bigint
flight_id	fk
changed_at	timestamp
risk_before	int
risk_after	int
weather_snapshot	jsonb
decision	text
delay_minutes	int

airports.json	ВНЕШНИЙ
iata	string
icao	string
name	string
city	string
lat	float
lon	float
type	enum
Отдельный JSON-каталог, раздаётся через GET /api/airports. Координаты — для запроса погоды.	

Замкнутый контур работы при отказе внешнего API



10 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



01

Сокращение времени оценки риска

С нескольких минут ручной работы до секунд автоматического расчёта по всем этапам полёта

02

Прозрачность и трассируемость решений

История изменений в flight_history фиксирует каждое решение, время и снимок погоды

03

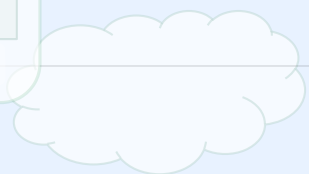
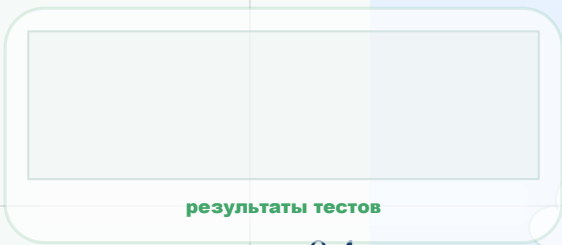
Работа в условиях сбоя внешнего API

Кэш, fallback-модель и запрос метеорологу обеспечивают непрерывность работы

04

Готовность к опытной эксплуатации

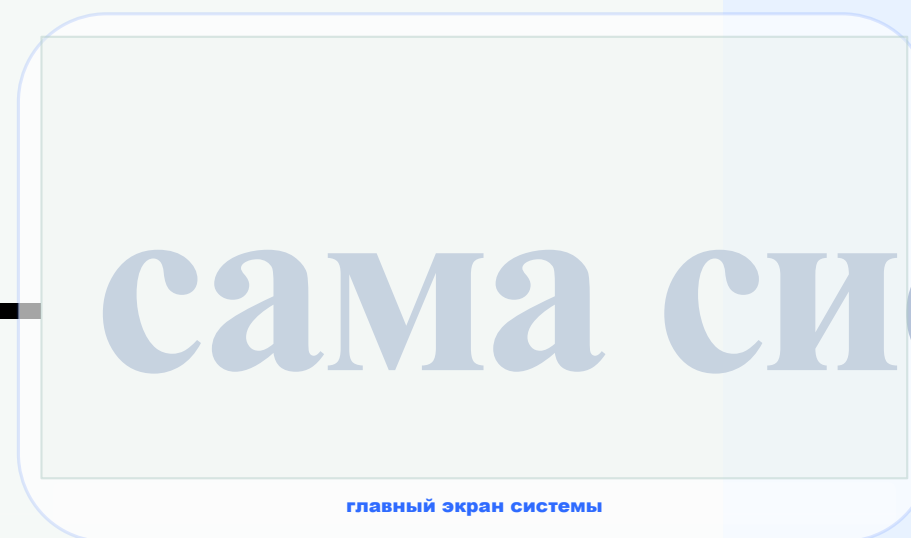
Все четыре функциональных сценария тестирования пройдены со статусом PASS



11 ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. ГОСТ Р 22.1.07-2023. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования. - Введ. 07.12.2023. - М.: Стандартинформ, 2023. - 16 с.
2. ГОСТ Р 58712-2019. Автоматизированная метеорологическая измерительная система. Общие технические требования. – Введ. 01.07.2020. – М.: Стандартинформ, 2019. – 12 с.
3. ГОСТ Р 57908-2017. Воздушный транспорт. Система менеджмента безопасности авиационной деятельности. База данных. Авиационные риски по реализации системы оценки безопасности полетов при обеспечении воздушного движения. - Введ. 07.11.2017. - М.: Стандартинформ, 2017. - 16 с.
4. Leaflet. Leaflet Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://leafletjs.com/reference.html> - Дата обращения: 25.02.2026.
5. OpenWeatherMap. Weather API [Электронный ресурс]. - URL: <https://openweathermap.org/api> - Дата обращения: 20.02.2026.
6. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.postgresql.org/docs/> - Дата обращения: 12.03.2026.
7. React. React Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://react.dev/> - Дата обращения: 20.01.2026
8. Spring. Spring Boot Reference Documentation [Электронный ресурс]. - URL: <https://docs.spring.io/spring-boot/> - Дата обращения: 12.01.2026.

Дальше — сама система.



Переключаюсь на работающий интерфейс и показываю полный пользовательский сценарий: создание рейса, расчёт риска, карту маршрута, запрос метеорологу моделирование задержки и т.д.

Спасибо за внимание. Ваши вопросы.

Готова обсудить технические решения проекта, алгоритм расчёта риска, архитектуру и сценарии работы системы.

